

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with vibrant, wavy, horizontal bands of color in shades of yellow, orange, red, and purple. Overlaid on these bands are thin, white and yellow lines resembling circuitry or data paths. Small, glowing yellow and white circles are scattered along these lines. In the center-left, there is a prominent circular element with a white keyhole icon inside, surrounded by concentric circles and radiating lines, suggesting a focus on security or data access.

Studi Kasus Computer Vision: Steganografi LSB dalam Penyisipan Pesan

Anggota Kelompok



BOYKE RAMADHA



MUHAMMAD HAFIZ

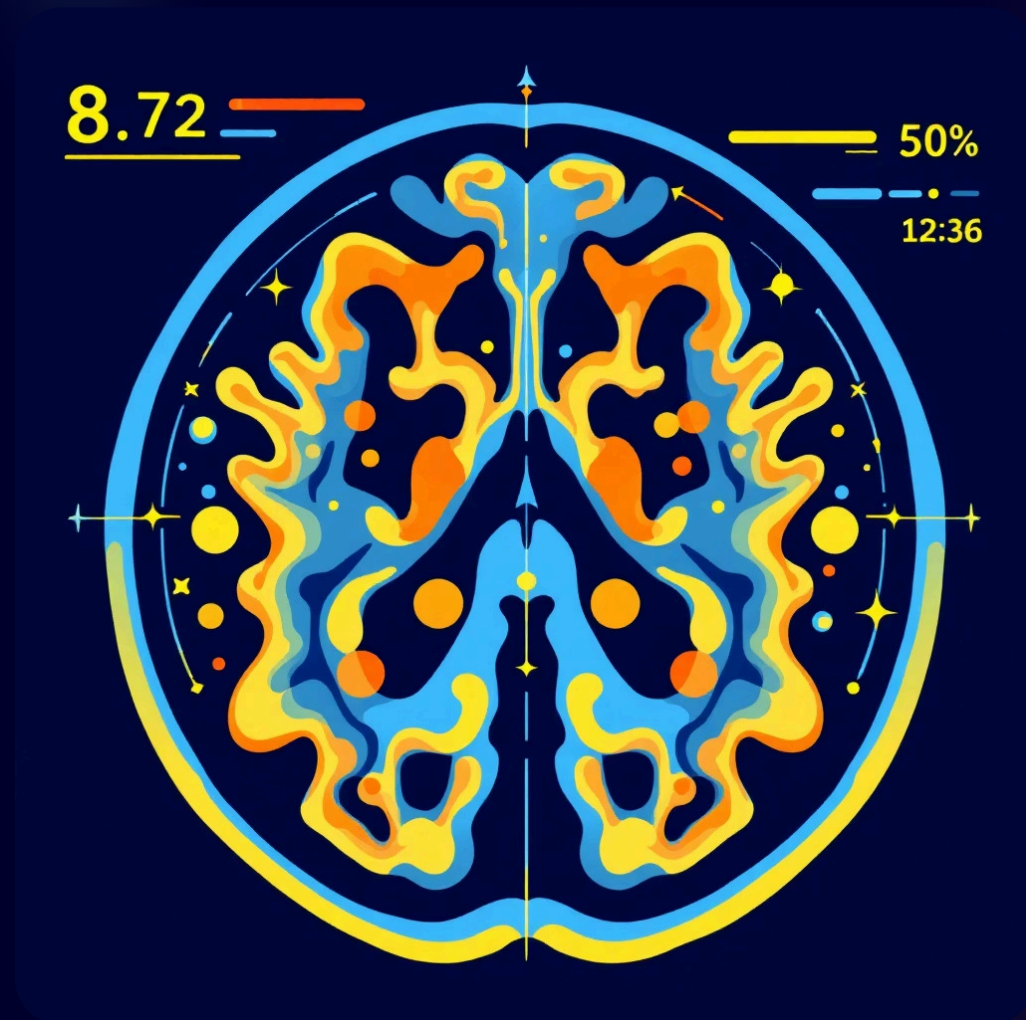


RAHMAT HIDAYAT

Kasus: Keamanan Citra Digital dalam Computer Vision

Jenis Citra & Kebutuhan Keamanan

Penelitian ini berfokus pada pengamanan citra sensitif seperti citra medis (MRI, CT scan) yang berisi informasi pribadi pasien, serta citra pengawasan (CCTV) yang merekam bukti digital krusial. Kedua jenis citra ini membutuhkan perlindungan maksimal.



Alasan Perlunya Pengamanan

Citra-citra ini seringkali mengandung data yang sangat sensitif dan pribadi, yang jika bocor atau dimanipulasi, dapat memiliki konsekuensi serius. Menjaga keaslian dan kerahasiaan citra adalah esensial untuk integritas sistem.



Ancaman Utama pada Citra Digital



Kebocoran Data

Informasi rahasia dapat terungkap melalui akses tidak sah, peretasan sistem, atau kelalaian dalam penanganan data.



Manipulasi Citra

Citra dapat diubah untuk memalsukan bukti, memanipulasi hasil analisis computer vision, atau merusak keaslian informasi.



Serangan Spoofing & Pemalsuan

Citra palsu atau dimanipulasi dapat digunakan untuk menipu sistem, merusak kepercayaan, dan menyebabkan kerugian fatal.





Dampak Kebocoran dan Manipulasi Citra

- **Pelanggaran Privasi dan Kerugian Hukum**
Kebocoran data pasien dapat menyebabkan pelanggaran privasi serius, tuntutan hukum, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi.
- **Kesalahan Diagnosis Medis**
Citra medis yang dimanipulasi bisa berakibat pada diagnosis yang salah, membahayakan nyawa pasien, dan merusak reputasi profesional medis.
- **Kerusakan Sistem Keamanan**
Integritas bukti digital yang terkompromi dapat melemahkan sistem keamanan, membuka celah untuk kejahatan, dan menimbulkan kerugian finansial besar.

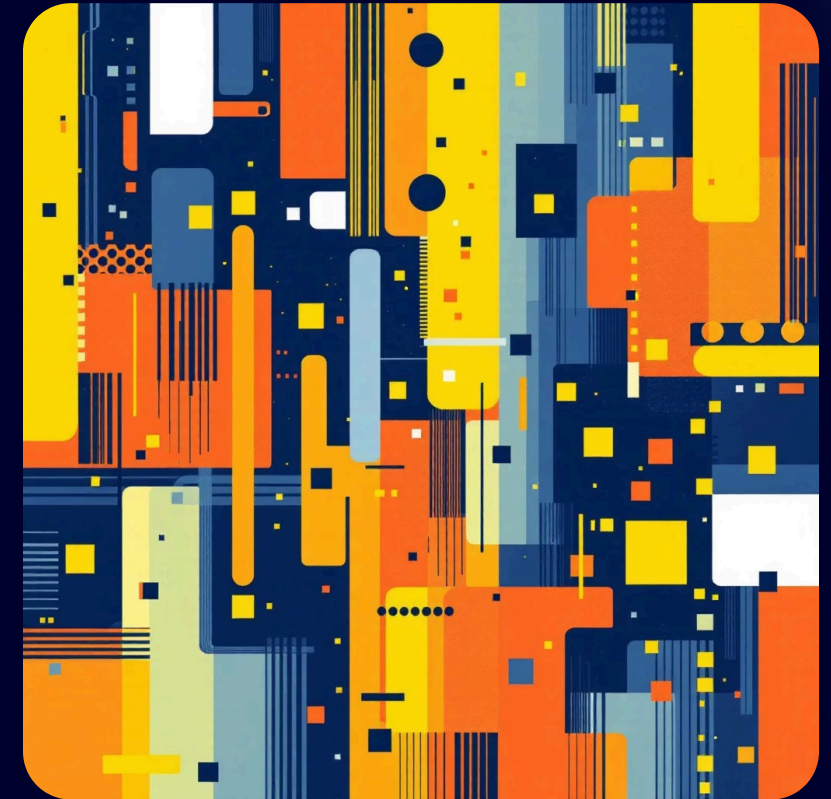
Solusi Keamanan: Steganografi Least Significant Bit (LSB)

Prinsip Dasar Steganografi LSB

Steganografi LSB adalah metode untuk menyisipkan pesan rahasia ke dalam bit-bit paling tidak signifikan (Least Significant Bit) pada setiap piksel citra digital. Perubahan pada LSB ini sangat kecil sehingga tidak dapat dideteksi oleh mata manusia atau perangkat biasa, menjaga tampilan visual citra asli.

- Pesan rahasia tersembunyi secara efektif.
- Sulit dideteksi tanpa kunci atau algoritma yang tepat.
- Cocok untuk citra 24-bit dengan kapasitas penyisipan yang memadai.

Dengan LSB, pesan dapat disisipkan hingga 1/8 ukuran file citra tanpa mengorbankan kualitas visual, menjadikannya pilihan yang kuat untuk pengamanan data sensitif.





Mengapa Memilih Metode LSB?

Kecepatan dan Kesederhanaan

Proses penyisipan (embedding) dan ekstraksi pesan sangat cepat dan tidak memerlukan komputasi yang kompleks, ideal untuk aplikasi real-time.

Kualitas Visual Terjaga

Stego-image (citra yang telah disisipi pesan) secara visual hampir tidak dapat dibedakan dari citra cover (citra asli), menjamin tidak adanya artefak yang mencurigakan.

Keamanan Ganda

LSB dapat dikombinasikan dengan teknik enkripsi seperti One Time Pad untuk menyediakan lapisan keamanan tambahan, menjadikan pesan lebih sulit diungkap.

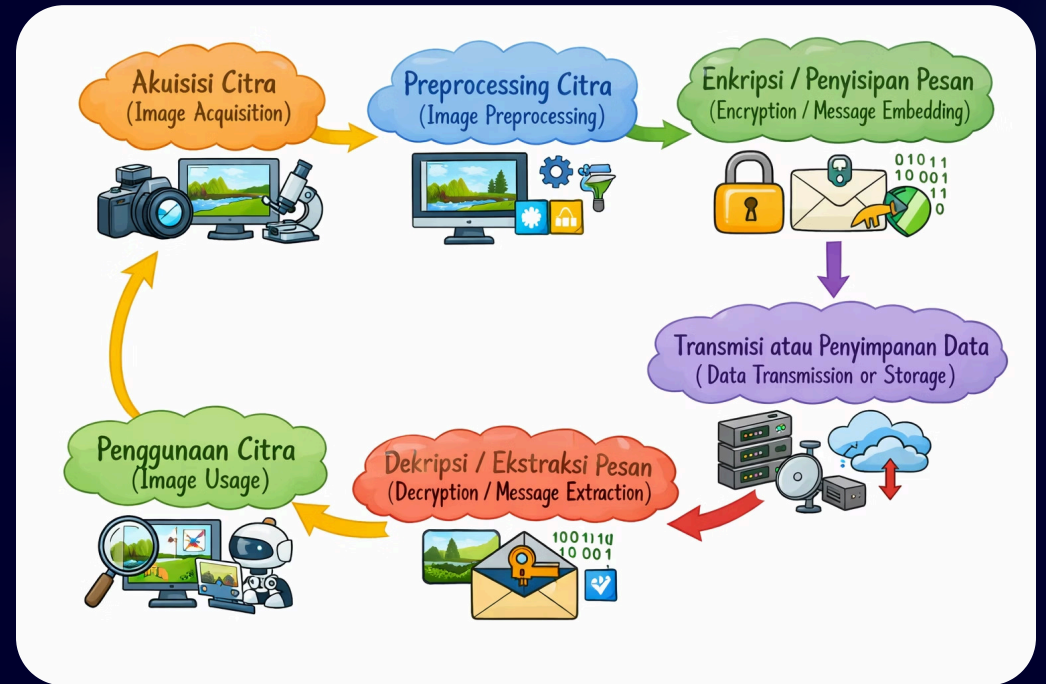
Perbandingan dengan Metode Lain

Untuk memahami keunggulan LSB, mari kita bandingkan dengan metode steganografi lain:

LSB	Cepat dan Sederhana	Cukup rentan terhadap noise
Spread Spectrum	Kompleks dan Lambat	Lebih tahan terhadap noise

LSB ideal untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan dan memiliki kapasitas penyisipan sedang, sedangkan Spread Spectrum lebih cocok untuk kasus yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap serangan dengan toleransi terhadap kompleksitas dan waktu proses yang lebih lama.

WORKFLOW



AKUISISI CITRA

```
print("Please upload an image file.")
uploaded = files.upload()

image = None
filename = ""

for fname, data in uploaded.items():
    filename = fname
    # Read image from bytes and decode as grayscale
    image_array = np.frombuffer(data, np.uint8)
    image = cv2.imdecode(image_array, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    print(f"Successfully uploaded and loaded: {filename}")
    break # Process only the first uploaded image

if image is not None:
    plt.imshow(image, cmap='gray')
    plt.title(f"Original Image (Uploaded: {filename})")
    plt.axis('off')
else:
    print("No image uploaded or unable to decode image. Please ensure you upload a valid image file.")
```

```
... Please upload an image file.
Choose Files | cock.jpg
cock.jpg(image/jpeg) - 90100 bytes, last modified: 16/12/2025 - 100% done
Saving cock.jpg to cock.jpg
Successfully uploaded and loaded: cock.jpg
Original Image (Uploaded: cock.jpg)
```



```
# Normalisasi (0-255) dan tipe data
preprocessed_image = cv2.normalize(
    image, None, alpha=0, beta=255, norm_type=cv2.NORM_MINMAX
).astype(np.uint8)

plt.imshow(preprocessed_image, cmap='gray')
plt.title("Preprocessed Image")
plt.axis('off')
```

```
... (np.float64(-0.5), np.float64(563.5), np.float64(751.5), np.float64(-0.5))
```

Preprocessed Image



PREPROCESSING

ENSKRIPSI & PENYIMPANAN DATA

```
def embed_message(image, message):
    binary_message = ''.join(format(ord(c), '08b') for c in message)
    binary_message += '111111111111110'

    flat_image = image.flatten().copy()

    if len(binary_message) > len(flat_image):
        raise ValueError("Pesan terlalu panjang untuk citra ini")

    for i in range(len(binary_message)):
        pixel = flat_image[i]
        pixel = pixel & 254
        pixel = pixel | int(binary_message[i])
        flat_image[i] = np.uint8(pixel)

    return flat_image.reshape(image.shape)

secret_message = 'PIKIRKAN SECARA LOGIKA'
stego_image = embed_message(preprocessed_image, secret_message)

# tampilkan
plt.imshow(stego_image, cmap='gray')
plt.title("Steganographic Image (Message Embedded)")
plt.axis('off')

# simpan di VM Colab
output_path = "stego_image.png"
cv2.imwrite(output_path, stego_image)

# otomatis download ke komputer
files.download(output_path)
```

Steganographic Image (Message Embedded)



```
def extract_message_from_upload():
    delimiter = '1111111111111110'

    print("Upload gambar steganografi (PNG/BMP)")
    uploaded = files.upload()
    image_path = list(uploaded.keys())[0]

    stego_image = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

    flat_image = stego_image.flatten()
    binary_data = ""

    for pixel in flat_image:
        binary_data += str(pixel & 1)
        if binary_data.endswith(delimiter):
            break

    binary_data = binary_data[:-len(delimiter)]

    message = ""
    for i in range(0, len(binary_data), 8):
        message += chr(int(binary_data[i:i+8], 2))

    return message

# tampilkan
plt.imshow(stego_image, cmap='gray')
plt.title("Steganographic Image (Message Embedded)")
plt.axis('off')

# JALANKAN
print("Pesan tersembunyi:", extract_message_from_upload())
```

DEKRIPSI

```
*** Upload gambar steganografi (PNG/BMP)
Choose Files stego_image.png
stego_image.png(image/png) - 272286 bytes, last modified: 14/01/2026 - 100% done
Saving stego_image.png to stego_image (4).png
Pesan tersembunyi: PIKIRKAN SECARA LOGIKA
```

Steganographic Image (Message Embedded)



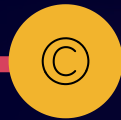
IMPLEMENTASI STEGANOGRAFI LSB DALAM KONTEKS COMPUTER VISION DI DUNIA NYATA

Steganografi LSB memiliki beragam aplikasi praktis dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data di berbagai bidang:



Citra Medis dan Rekam Medis Elektronik

Menyisipkan informasi pasien atau metadata diagnostik langsung ke dalam citra MRI, CT scan, atau X-ray untuk menjaga privasi dan keaslian data medis.



Perlindungan Hak Cipta dan Watermarking Digital

Membenamkan tanda air (watermark) tak terlihat pada citra digital untuk membuktikan kepemilikan dan mencegah penggunaan tanpa izin dalam media, seni, atau dokumentasi.



Komunikasi Rahasia dan Intelijen

Mengirimkan pesan rahasia atau instruksi penting yang disembunyikan dalam citra biasa, memungkinkan komunikasi tersembunyi antar pihak tanpa menarik perhatian.

Penerapan ini memanfaatkan kemampuan LSB untuk menyembunyikan data secara efektif tanpa mengubah tampilan visual citra aslinya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

→ Efektivitas Steganografi LSB

Metode LSB terbukti efektif dalam menyisipkan dan mengamankan pesan rahasia di dalam citra digital, menjaga kerahasiaan data tanpa mengubah persepsi visual.

→ Peningkatan Keamanan

Penggabungan LSB dengan teknik enkripsi seperti One Time Pad secara signifikan memperkuat keamanan data yang disisipkan.

→ Optimalisasi Implementasi

Pemilihan citra cover yang sesuai dan preprocessing data pesan dapat memaksimalkan kapasitas penyisipan dan mempertahankan kualitas stego-image.

→ Perlindungan Privasi & Integritas

Implementasi metode ini sangat krusial untuk melindungi privasi individu dan menjaga integritas sistem keamanan berbasis citra digital.

